НОТАЦИИ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: НОТАЦИИ

Общие сведения

Функциональное моделирование используется при разработке информационных систем в командах разработчиков. Оно позволяет **обосновать требования** к информационной системе, выявить, **какие функции должна выполнять система**, определить потоки данных, которые будут обеспечивать взаимодействие участников бизнес-процесса и отдельных модулей информационной системы. Функциональное моделирование облегчает распределение задач и согласование взаимодействия между всеми участниками проекта, включая разработчиков, аналитиков, тестировщиков и заказчиков.

Функциональное моделирование может использоваться в различных методологиях разработки, таких как Agile (итеративное) или Waterfall (линейное). Инструменты моделирования могут быть интегрированы с другими DevOps инструментами для **автоматизации** процессов разработки и тестирования, что улучшает CI/CD (непрерывную интеграцию и доставку).

Создание функциональных моделей служит хорошей практикой для **документирования** требований и функциональности системы, что упрощает дальнейшую её поддержку и развитие.

Функциональные модели, такие как диаграммы потоков данных, делают обсуждение требований более **наглядным** и понятным, что облегчает **коммуникацию между разработчиками** и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, модели могут служить основой для организации **тестирования** информационной системы, за счёт описания тех функциональных требований, которые должны будут проверены.

Нотация – это установленный свод правил для оформления схемы. В рамках выполнения задач практики и дипломного проектирования можно выбрать различные нотации для реализации моделирования: **C4**, **BPMN**, **DFD**, **IDEF0**, **IDEF3, IDEF4** и другие. Основная задача моделирования показать место автоматизации в бизнес-процессе, архитектуру и функционал самой информационной системы.

Моделирование процессов: нотации IDEF0, BPMN.

Модель **IDEF0** (1981 год) позволяет показать место ИС в автоматизации процесса. Модель **IDEF0** должна быть построена в соответствии с требованиями «Методологии функционального моделирования IDEF0». Эта модель должна отражать **предлагаемое усовершенствование** бизнес-процесса (TO-BE) за счёт средств автоматизации. Рекомендуемая глубина декомпозиции модели IDEF0 **не менее второго уровня**, то есть до тех операций, где будут видны автоматизируемые действия (например, «Сформировать отчёт», «Выполнить выгрузку данных», «Авторизовать пользователя»). Отдельные элементарные операции, типа «Сохранить пароль», «Записать объект в базу данных» можно будет показать при моделировании DEF или IDEF3. Блоки именуются в виде **глагольной фразы**, например, «Установить статус», а не «Установка статуса».

Модель **BPMN** (2004 год) позволяет показать интеграцию функционала ИС в процессы предприятия, обмен данными между слоями ИС (база данных, серверная часть, клиентская часть) и между исполнителями (администратор, исполнитель, контролёр) на различных этапах.

BPMN - это язык моделирования бизнес-процессов, который позволяет описывать и анализировать взаимодействие нескольких должностных лиц в рамках выполнения одного процесса, включая последовательные и параллельные операции и переходы между ними. В модели BPMN можно показать подпроцессы, межпроцессорное взаимодействие, последовательные и параллельные операции бизнес-процесса, различных участников и исполнителей процесса. В нотации BPMN блоки - это Activity, то есть действия, поэтому блоки рекомендуется обозначать Глагольными фразами (например, «Проверить данные пользователя»).

В нотации **BPMN** модель процесса можно делать и без подпроцессов («Свёрнутых подпроцессов»). Необходимость этого определяется в зависимости от сложности процесса и обсуждается с руководителем ВКР. Для выполнения проектной практики и ВКР можно ограничиться одной-двумя диаграммами, по необходимости, раскрывающими структуру потоков бизнес-процесса.

Язык нотации **BPMN можно использовать для моделирования работы информационной системы** (например, серверного приложения), если это приложение реализует бизнес-процесс или несколько пересекающихся процессов. В данном варианте модель в нотации BPMN может быть использована для описания следующих аспектов работы приложения: пользовательский интерфейс, бизнес-логика, интеграция с другими системами.

В рамках моделирования пользовательского интерфейса можно описать шаги взаимодействия пользователя с приложением, включая формирование запросов, получение ответа и обновление данных.

В рамках описания бизнес-логики приложения можно промоделировать этапы выполнения задач, таких как обработка запросов, обновление данных и отправка уведомлений.

В рамках интеграции с другими системами можно описать структуру и последовательность взаимодействия приложения с другими системами, такими как базы данных, файловые системы и внешние сервисы.

Архитектурное моделирование информационной системы: нотации DFD, IDEF3, IDEF4, C4.

Модель **DFD** позволяет показать структуру (архитектуру) ИС (деление на модули, микросервисы), внешние сущности и потоки данных между ними.

При построении модели в нотации **DFD** (Data Flow Diagram) требуется показать внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. Таким образом, в нотации DFD требуется провести **моделирование информационной системы** с точки зрения хранения, обработки и передачи данных. Это моделирование не с точки зрения бизнес-аналитика, а с точки зрения разработчика ИС. Модель DFD должна наглядно показать из каких частей состоит информационная система, какие есть связи с хранилищами данных, какие узловые этапы обработки данных будут в ИС без алгоритмической детализации. Достаточно построить одну декомпозицию.

Контекстная диаграмма в нотации DFD ("нулевой уровень") представляет собой самый высокий уровень отображения системы, показывая её взаимодействие с внешними сущностями и основные потоки данных. Внешняя сущность обращается к ИС и получает от неё ответы. На этой диаграмме система представлена как единый модуль (процесс), окруженный внешними источниками и получаемыми/отдаваемыми данными.

Примеры названий для контекстной диаграммы:

1. Контекстная диаграмма системы управления запасами.
2. Контекстная диаграмма информационной системы онлайн-магазина.
3. Контекстная диаграмма системы учета рабочего времени.
4. Контекстная диаграмма медицинской информационной системы.
5. Контекстная диаграмма системы обработки заказов.

Каждое из этих названий указывает на конкретную систему или функциональную область, для которой создается диаграмма, и помогает идентифицировать контекст, в котором она используется.

Моделирование DFD можно условно разделить на два уровня:

1) контекстный:

- одна диаграмма верхнего уровня - содержит саму ИС (блок – существительное: web-портал и т.п.);
- и её одна декомпозиция, где отображены основные модули (блоки – существительные: модуль регистрации пользователя, микросервис оплаты и т.п.) ИС.

2) физический уровень:

- содержит декомпозиции модулей ИС с отображением потоков данных (блоки – функции – глагольные фразы).

Имеет смысл в нотации DFD показать деление ИС на модули, а уже работу модулей на нижнем уровне показать с помощью моделирования в нотации IDEF3.

Модель **IDEF3** (1989 год) позволяет показать технологические процессы на нижнем (физическом) уровне реализации функционала ИС. Данная нотация подходит для выполнения процессно-ориентированного моделирования. В данной модели можно показать вклад в процесс отдельных классов и функций (валидация, авторизация, запись в файл, …) на алгоритмическом уровне (AND, OR, XOR) с учётом конкретных полей, записей, структур данных (login, password, object, json-массив, …). Модель IDEF3 позволяет отображать альтернативные пути реализации функций моделируемого процесса. Блоки (функции) модели представляют информацию о процессе на уровне данных, декларируя как эти данные (объекты) различных видов преобразуются в другие объекты (изменяются, объединяются, разделяются, добавляются, удаляются) посредством процесса.

При моделировании в нотации **IDEF3** рекомендуется ограничиться моделированием и анализом процессов нижнего уровня, где выполняются элементарные действия (например, «Сохранить email», «Проверить дату регистрации», «Удалить комментарий»). В нотации IDEF3 блоки именуются глагольными фразами и, по сути, обозначают функции программы. Следует блоки называть не с точки зрения исполнителя («Ввести данные», «Пройти авторизацию»), а с точки зрения ИС («Получить данные», «Авторизовать пользователя», «Провести валидацию данных», «Обновить запись», …). Рекомендуемое количество декомпозиций в данной нотации от 1 до 3, в зависимости от сложности моделируемого процесса.

Модель **IDEF4** (1989 год) похожа на IDEF3, но больше подходит для объектно-ориентированного моделирования (аналог ER-диаграммы UML, 1995 год). В нотации IDEF4 модели создаются с акцентом на типы и структуры данных и их атрибуты, что позволяет лучше понять, как объекты взаимодействуют между собой.

Модель **C4** (2006-2011 годы) основанная на иерархическом подходе к **архитектурному моделированию** и рекомендуется для визуализации архитектуры информационной системы, взаимодействия модулей системы между собой и внешними сущностями на различных иерархических уровнях представления системы. Полный процесс моделирования в нотации C4 включает четыре уровня абстракции:

1. **Контекст** (Context) — схема, показывающая, как система взаимодействует с внешними субъектами (пользователи, другие системы и т.д.).

2. **Контейнеры** (Containers) — декомпозиции, которые раскрывают состав ИС - различные контейнеры в системе (например, веб-приложения, мобильные приложения, базы данных и т.д.) и их взаимодействие.

3. **Компоненты** (Components) — детализирует состав контейнера, показывая, какие компоненты его составляют и как они взаимодействуют.

4. **Код** (Code) — предоставляет детальную информацию о структуре кода (классы, методы и т.д.).

Диаграмма контекста в нотации C4 – это схема самого высокого уровня абстракции, которая показывает окружение программной системы. На контекстной диаграмме следует обозначить сущности (акторы) не являющиеся частью системы, но активно с нею взаимодействующие. На практике акторами являются пользователи (люди) и внешние сервисы (другие ИС). Суть диаграммы контекста в C4 аналогична содержанию контекстной диаграммы потоков данных DFD, которая рассматривает систему как черный ящик, куда попадают потоки данных от внешних сущностей, а в ответ они получают обработанные данные от системы.

Диаграмма контейнеров представляет систему как совокупность самостоятельных, но взаимосвязанных контейнеров – приложений, микросервисов, файловых хранилищ и базы данных. Также контейнером в C4 считается файловая система, исполняемый программный скрипт и прочие компоненты, нужные для работы описываемой системы.

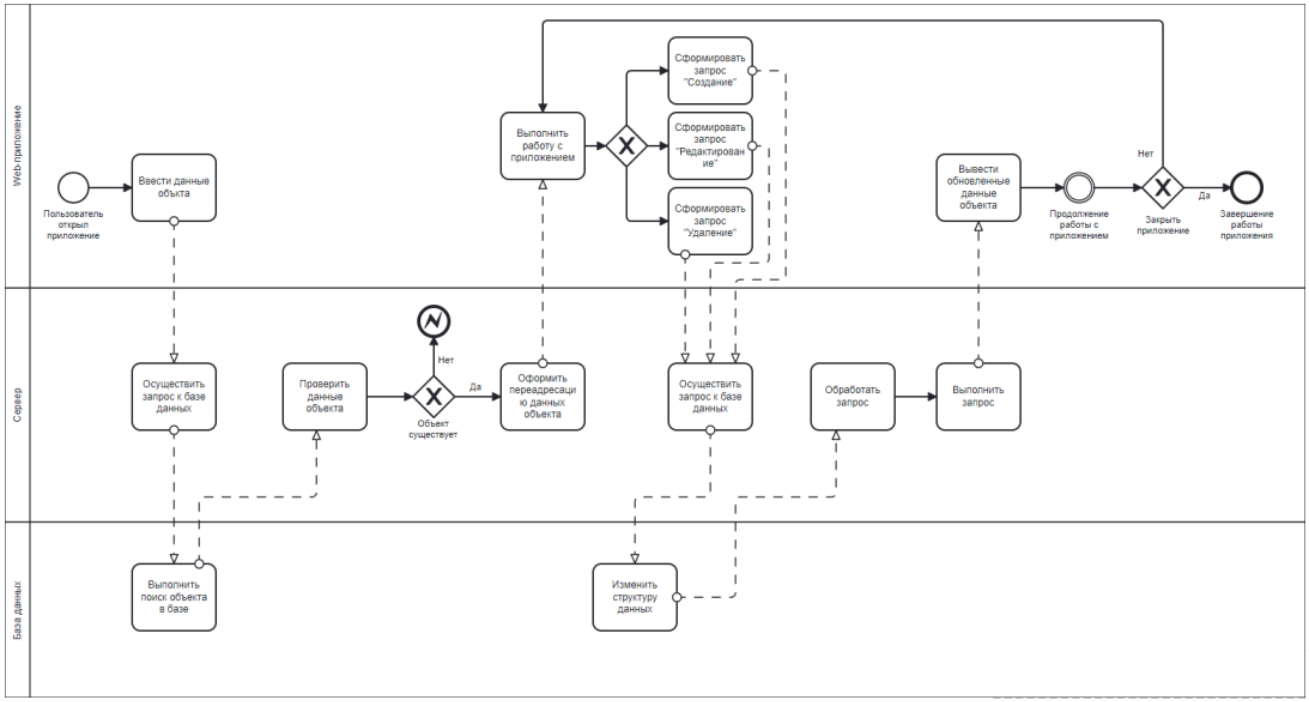
Диаграммы компонентов разделяют контейнеры на взаимосвязанные компоненты и отражают их связи с другими контейнерами или системами. Поскольку

эта схема составляется для разработчиков, то в качестве компонентов могут выступать отдельные программные модули (регистрации, авторизации, тестирования, …), контроллеры (маршрутизаторы) и прочие макроэлементы кода.

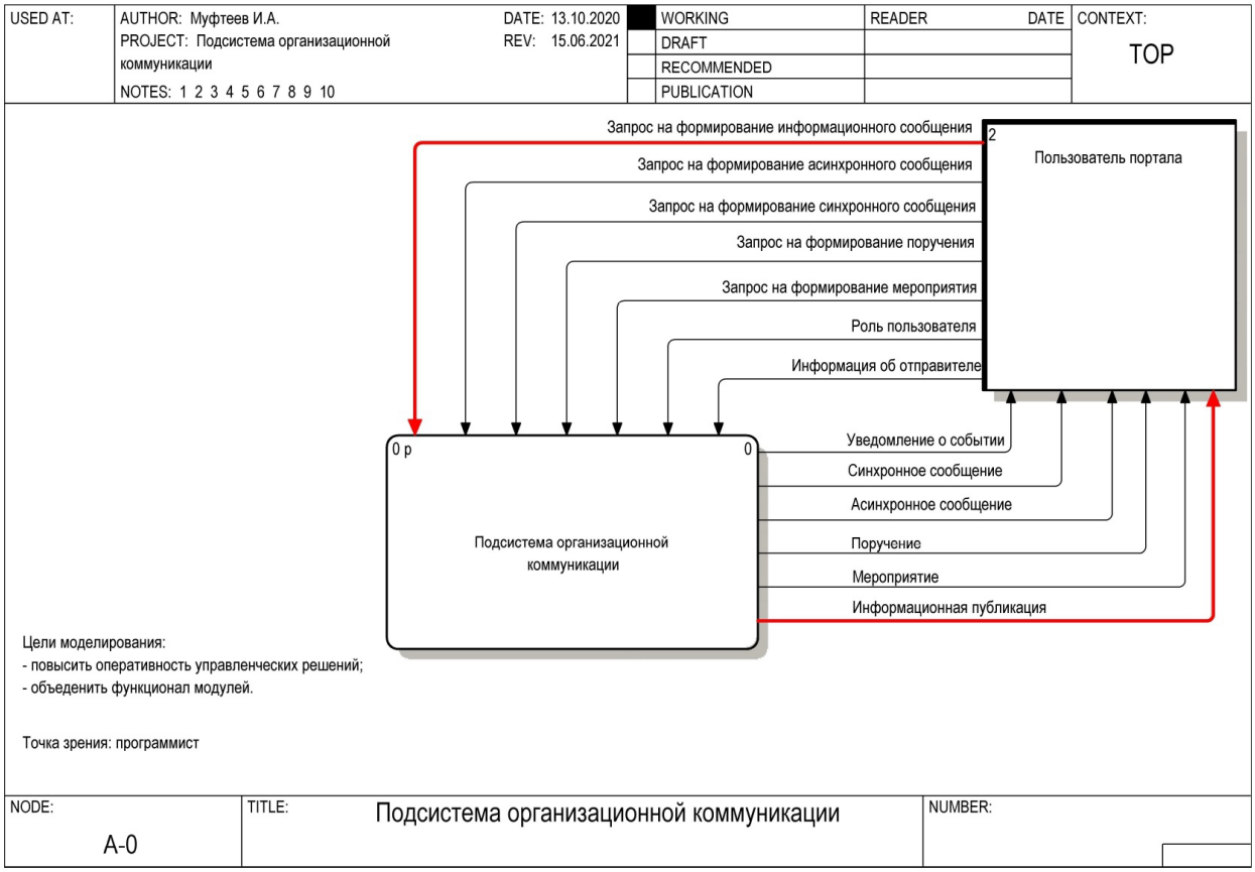
Диаграммы кода предоставляют дополнительные сведения о дизайне архитектурных элементов, которые могут быть сопоставлены с программным кодом, функциями, классами. Здесь могут быть представлены UML-диаграммы классов или ERD-диаграммы, иллюстрирующие структуру базы данных. Детализацию этого уровня планируется выполнять в рамках Практики 2.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ В РАЗНЫХ НОТАЦИЯХ.

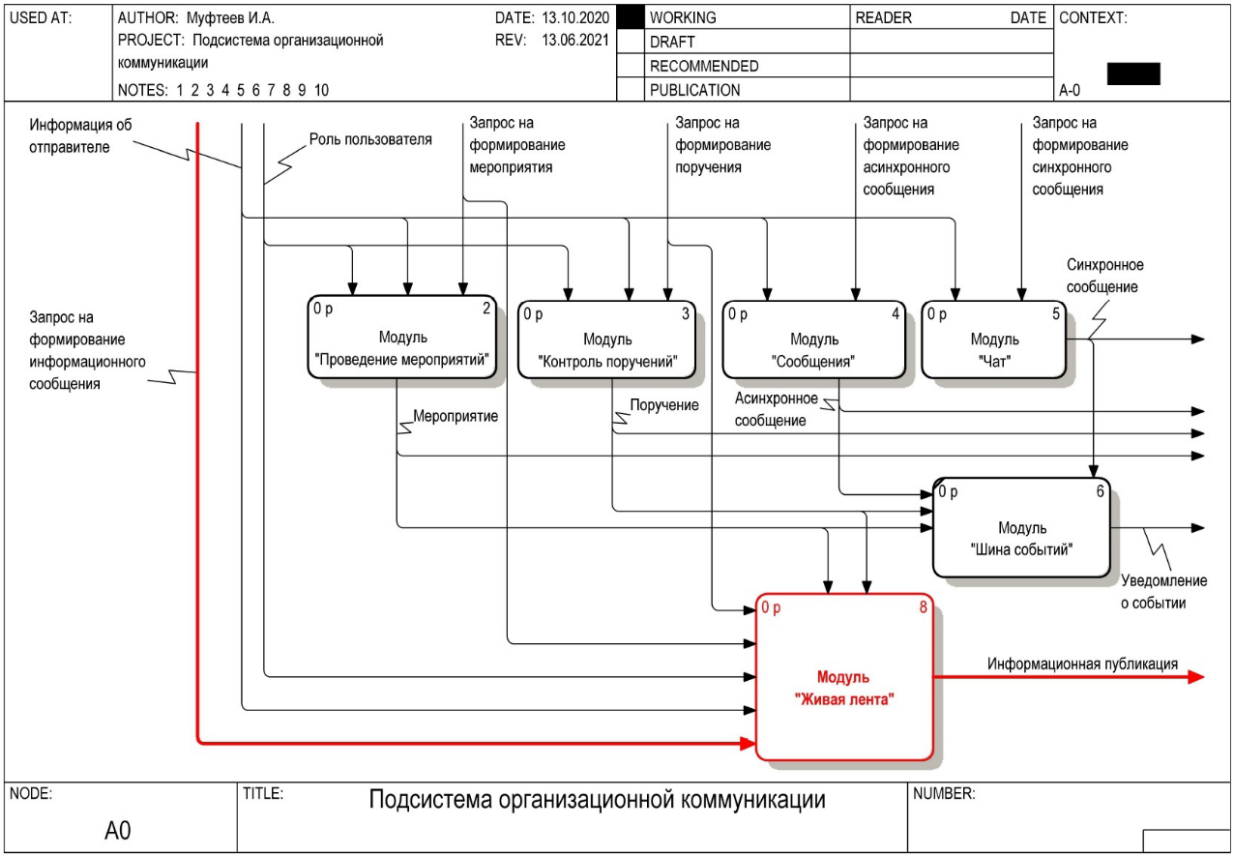
Пример контекстной диаграммы бизнес-процесса в нотации IDEF0.



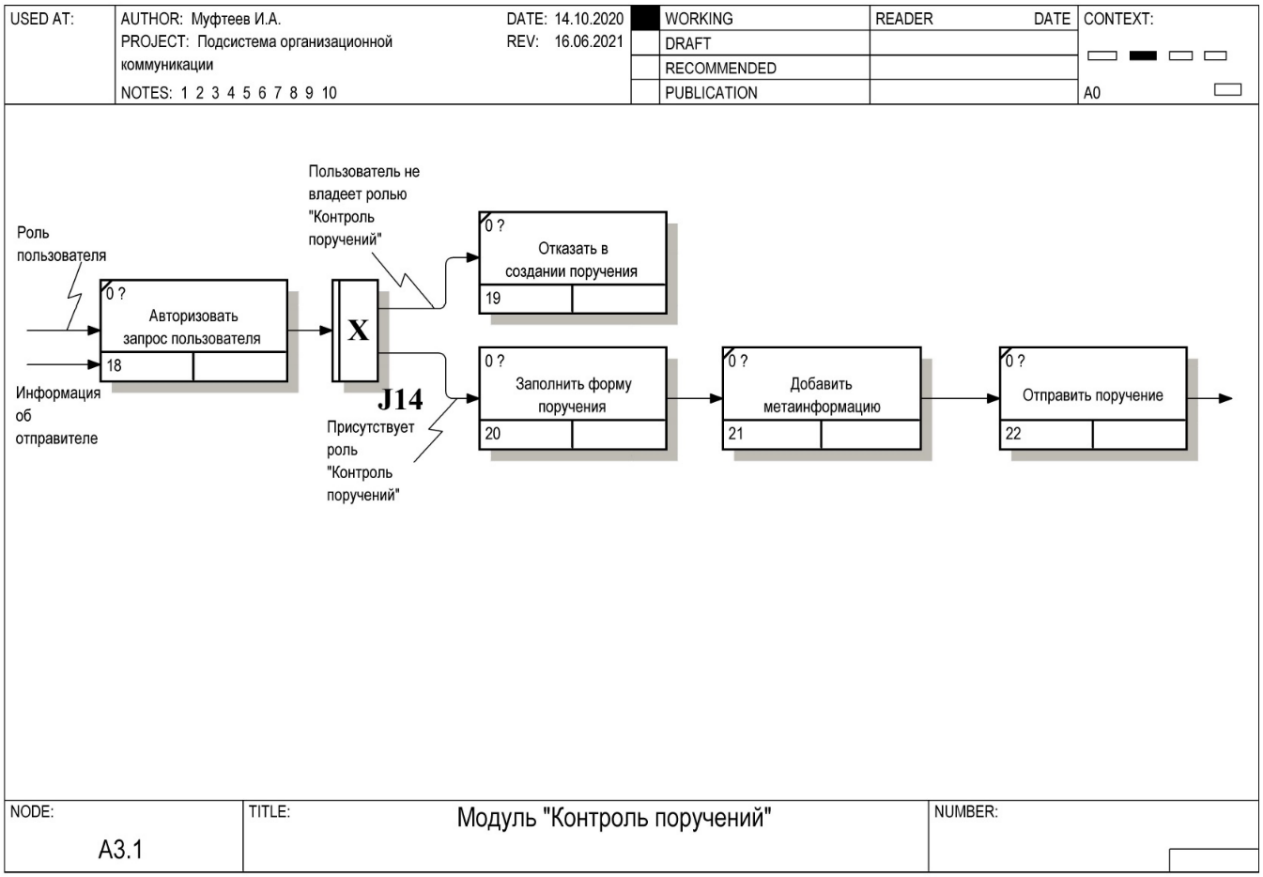
Пример модели взаимодействия компонентов в нотации BPMN.



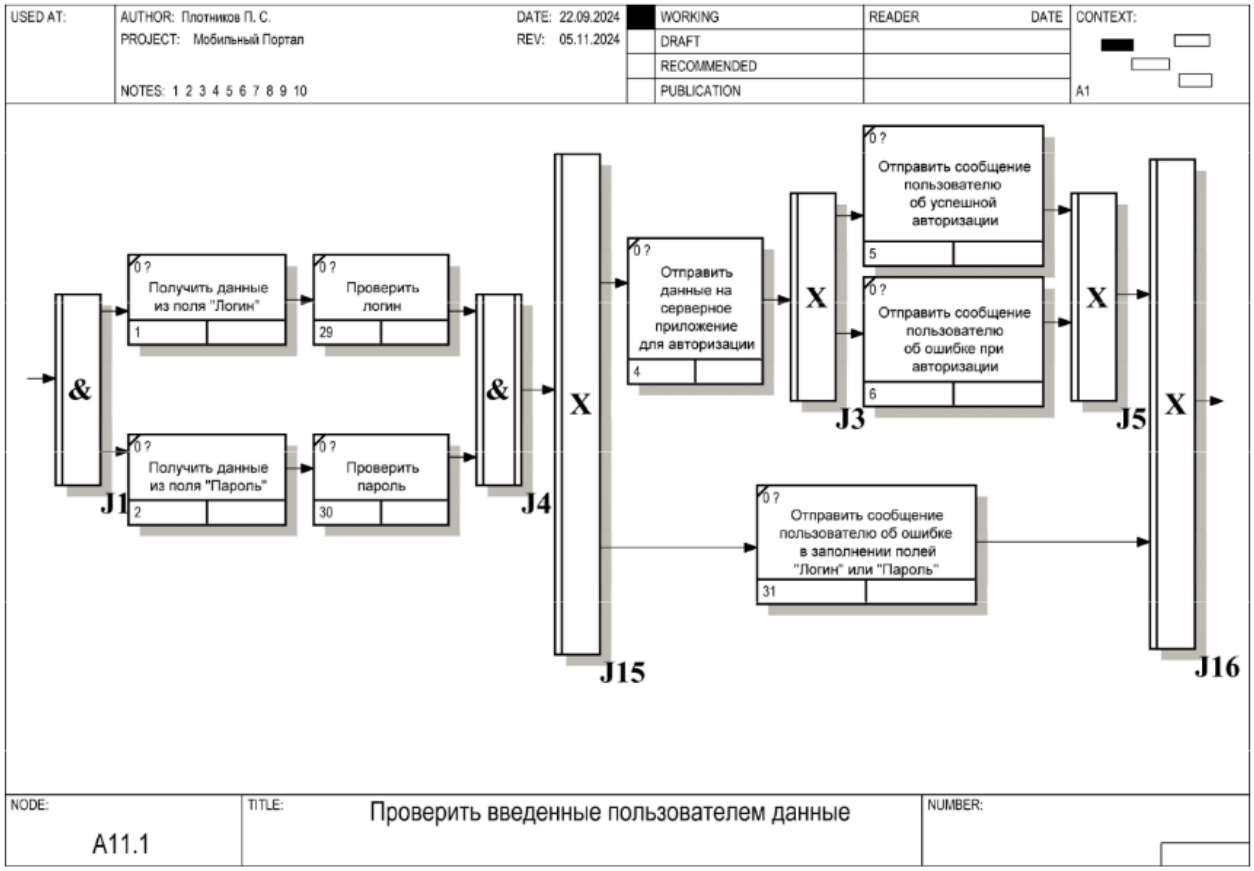
Пример контекстной диаграммы в нотации DFD (TO-BE) – аналог уровня контекста в нотации С4.



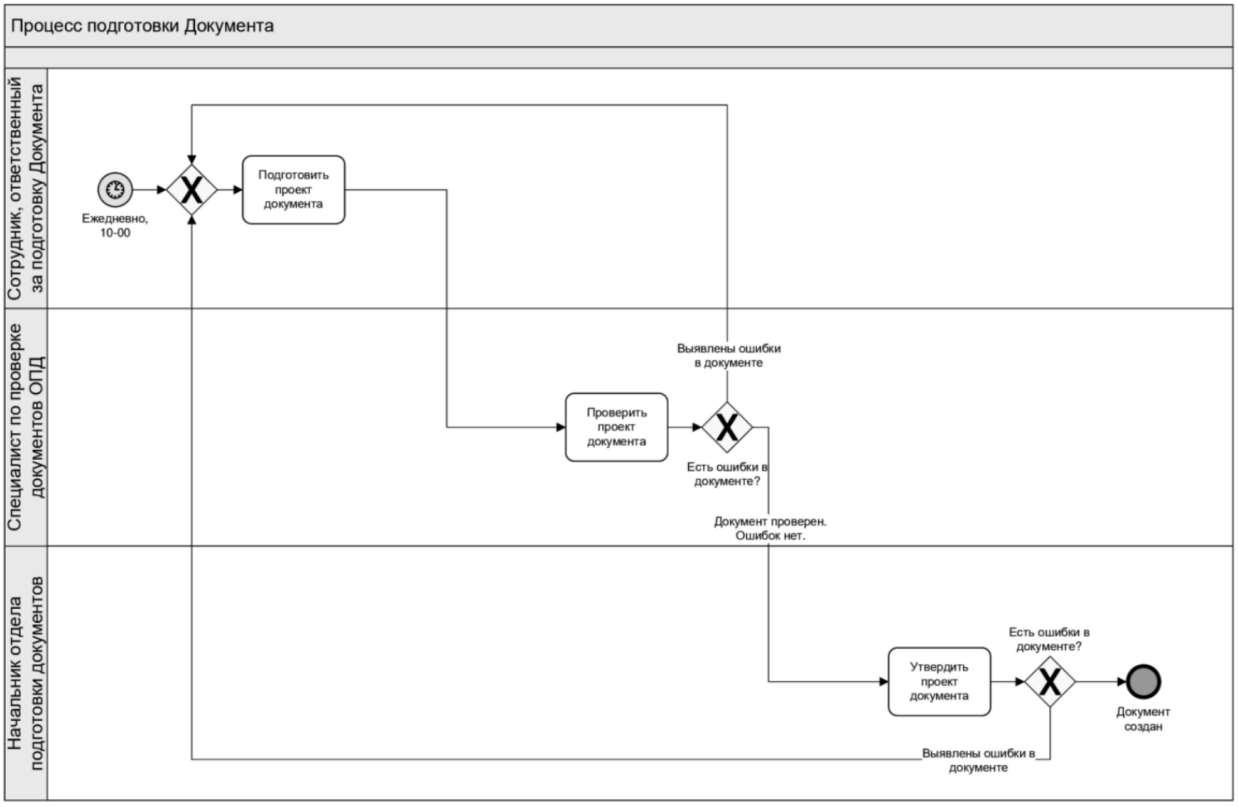
Пример декомпозиции контекстной диаграммы (уровень модулей ИС) – аналог уровня контейнеров в нотации С4.



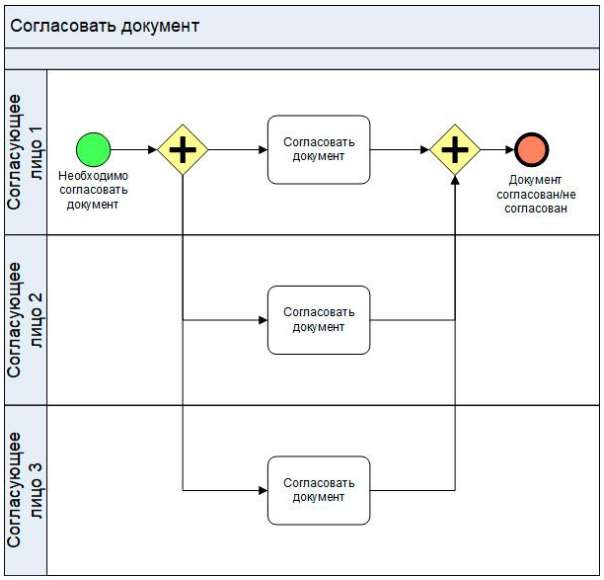
Пример декомпозиции программного модуля в нотации IDEF3 – аналог уровня компонентов в нотации C4.



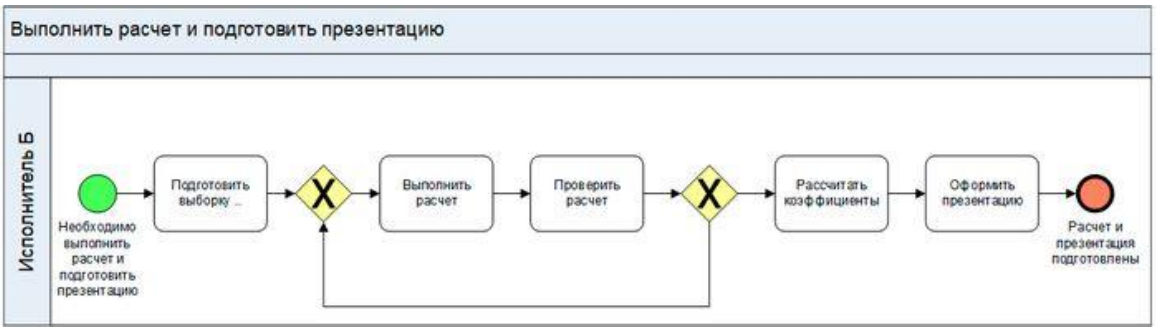
Пример диаграммы физических операций в нотации IDEF3 – аналог уровня кода в нотации C4.



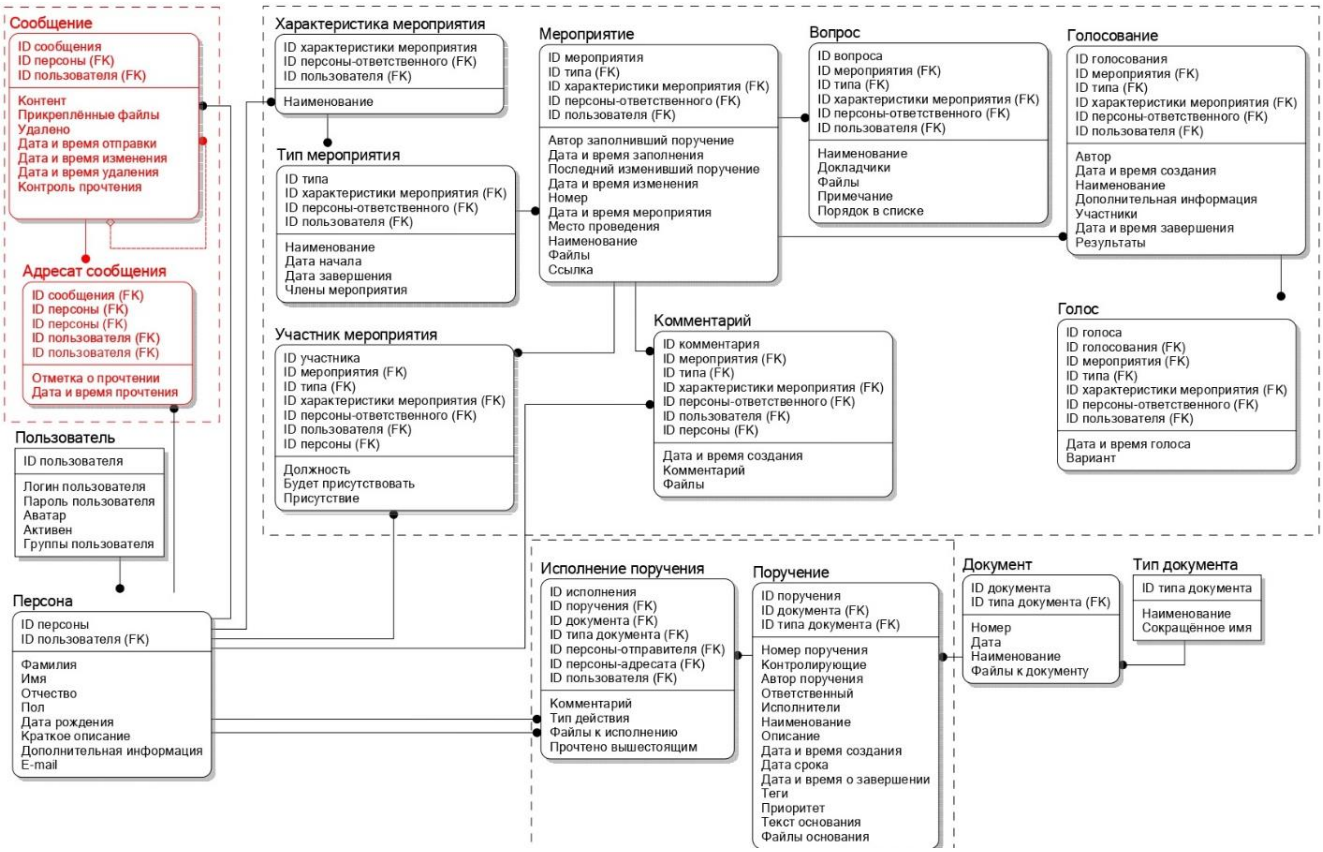
Пример оформления модели процесса в нотации BPMN с последовательным исполнением операций (начало процесса регламентировано по времени, окончание – оформление документа)



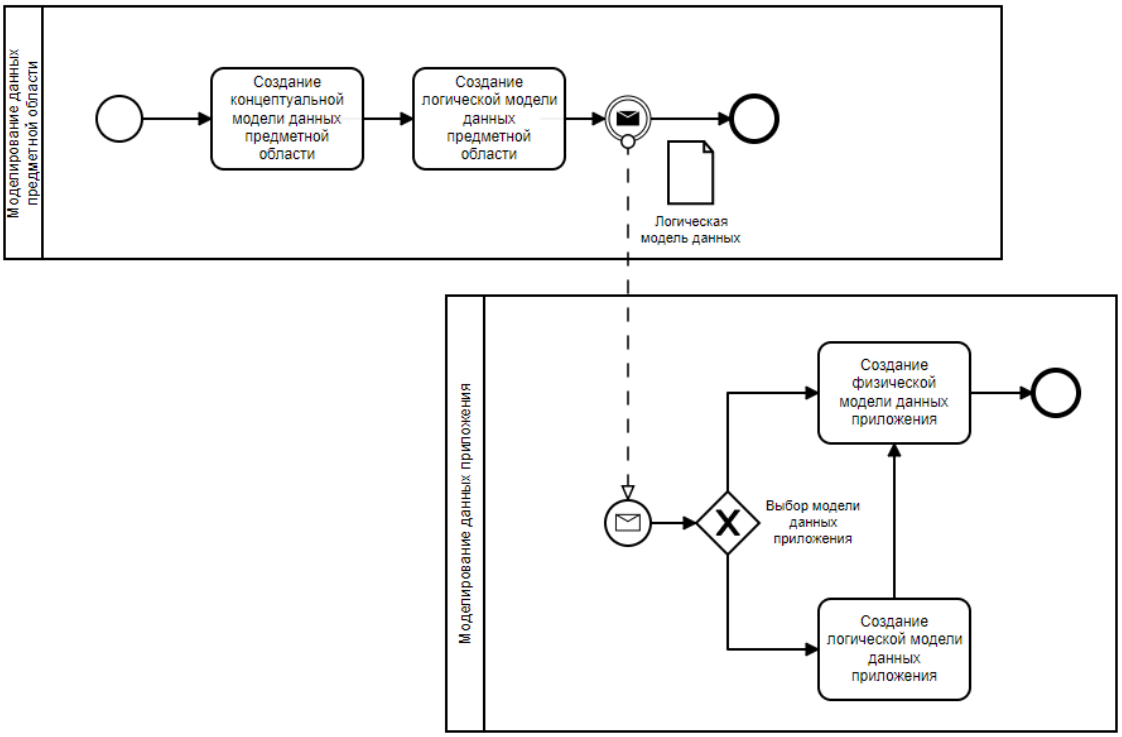
Пример оформления модели подпроцесса в нотации BPMN
с параллельным исполнением операций



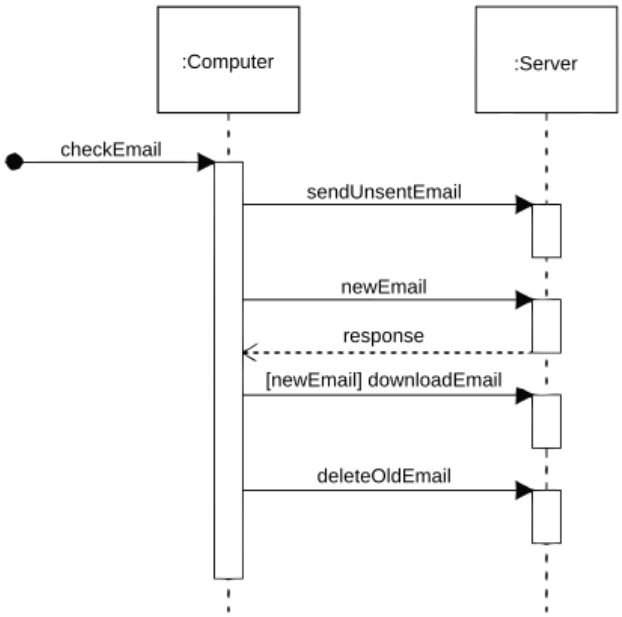
Оформление модели процесса в нотации BPMN для одного исполнителя



Пример даталогической модели базы данных.



Этапы проектирования базы данных информационной системы
(к Практике 2 подр. 1.1 Проектирование базы данных информационной системы)



Пример диаграммы последовательности при обработке электронной почты

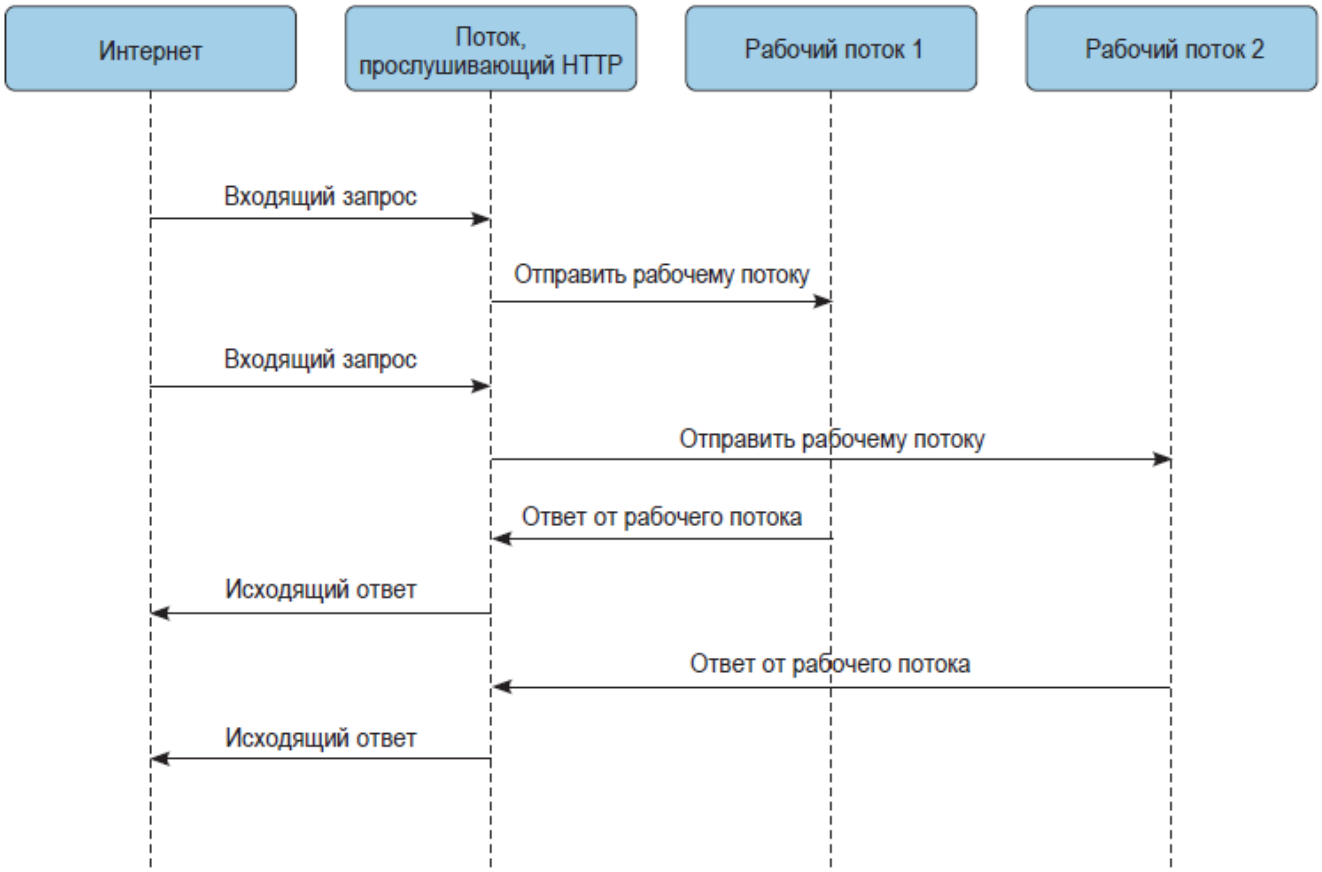
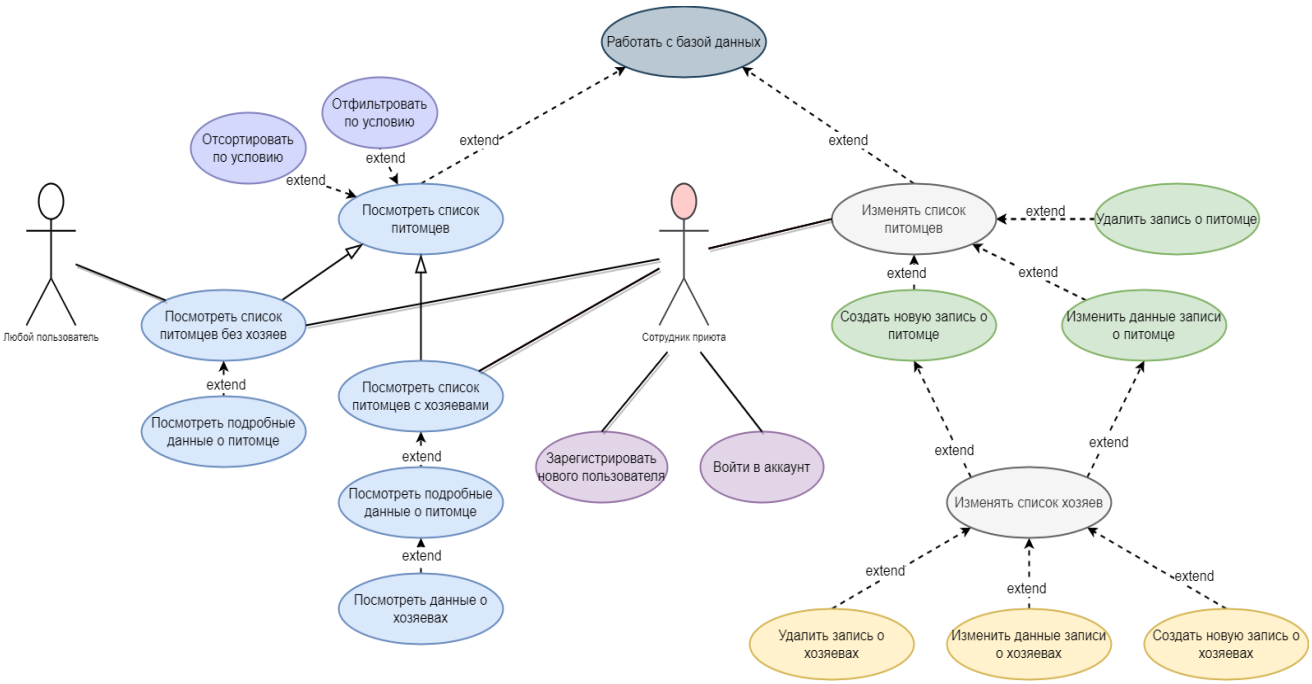


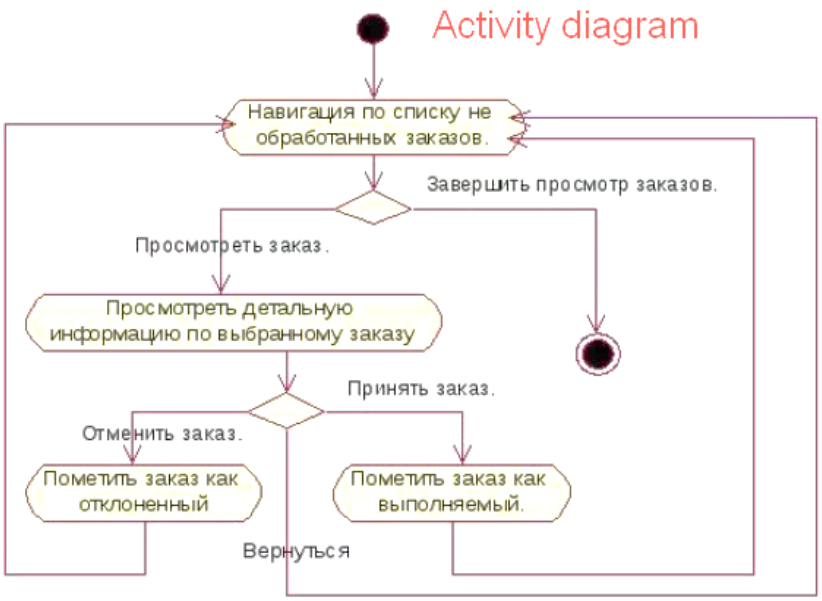
Диаграмма последовательности: организация рабочих потоков на сервере

	Классы						
Прецеденты	**Книга**	**Чита-тель**	**Читатель-ский билет**	**Книжный формуляр**	**Библио-текарь**	**Книго-выдача**	**Бронь**
Регистрация читателя		C	C				
Поиск книги	R						
Выдача книги	U	U		U	U	C	D
Выдача читатель-ского билета		R	U		U		
Возврат книги	U	R	U	U	U	D	
Утрата книги	D	D	D	U	U	D	
Брониро-вание книги	R	R	U				C
Пере-регистрация читателя		R/U	U		U		
Поиск читателя		R					
	5	9	6	3	5	3	2

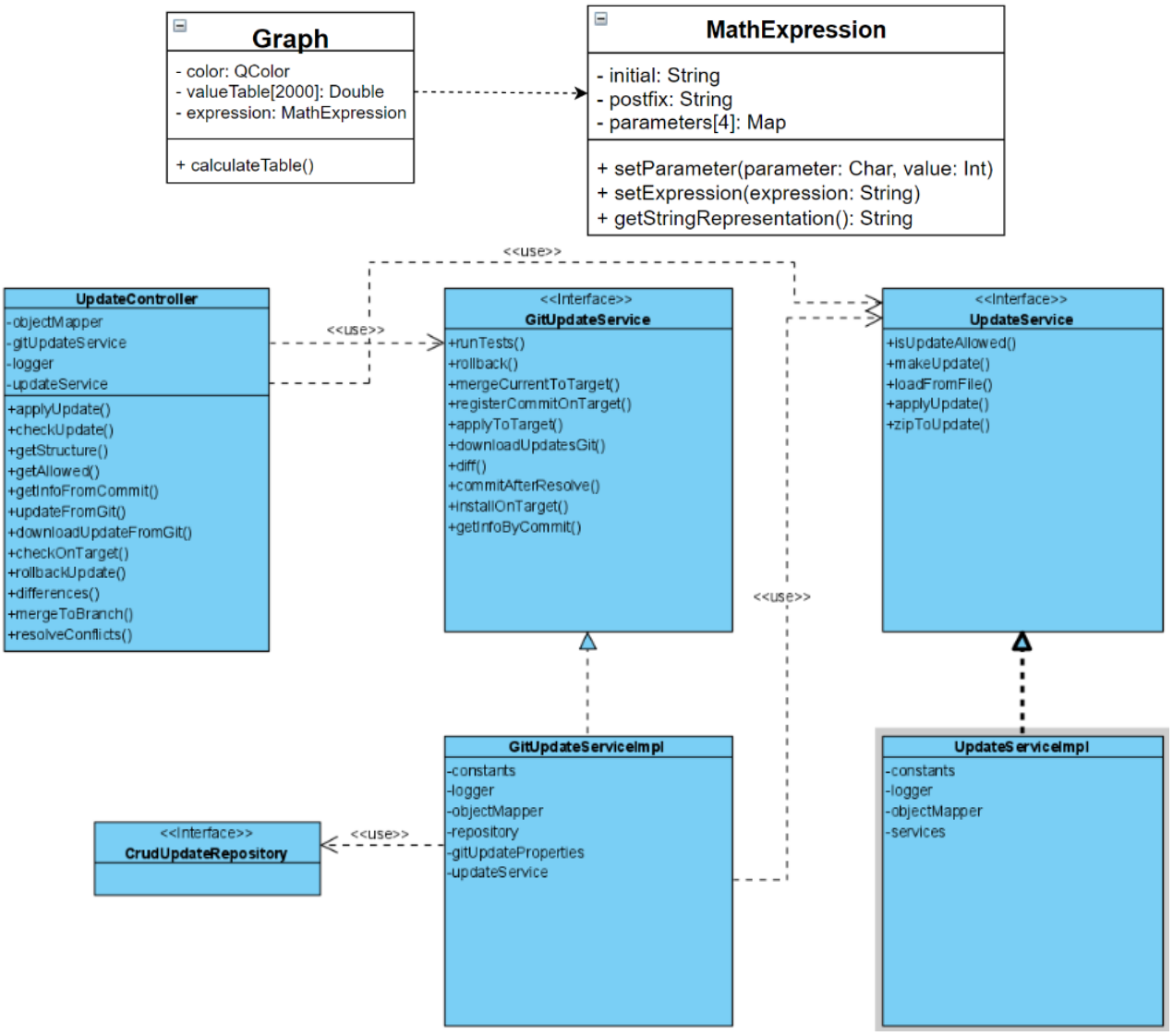
Пример оформления CRUD-матрицы.



Пример диаграммы прецедентов.



Пример диаграммы деятельности в нотации UML (Activity diagram)



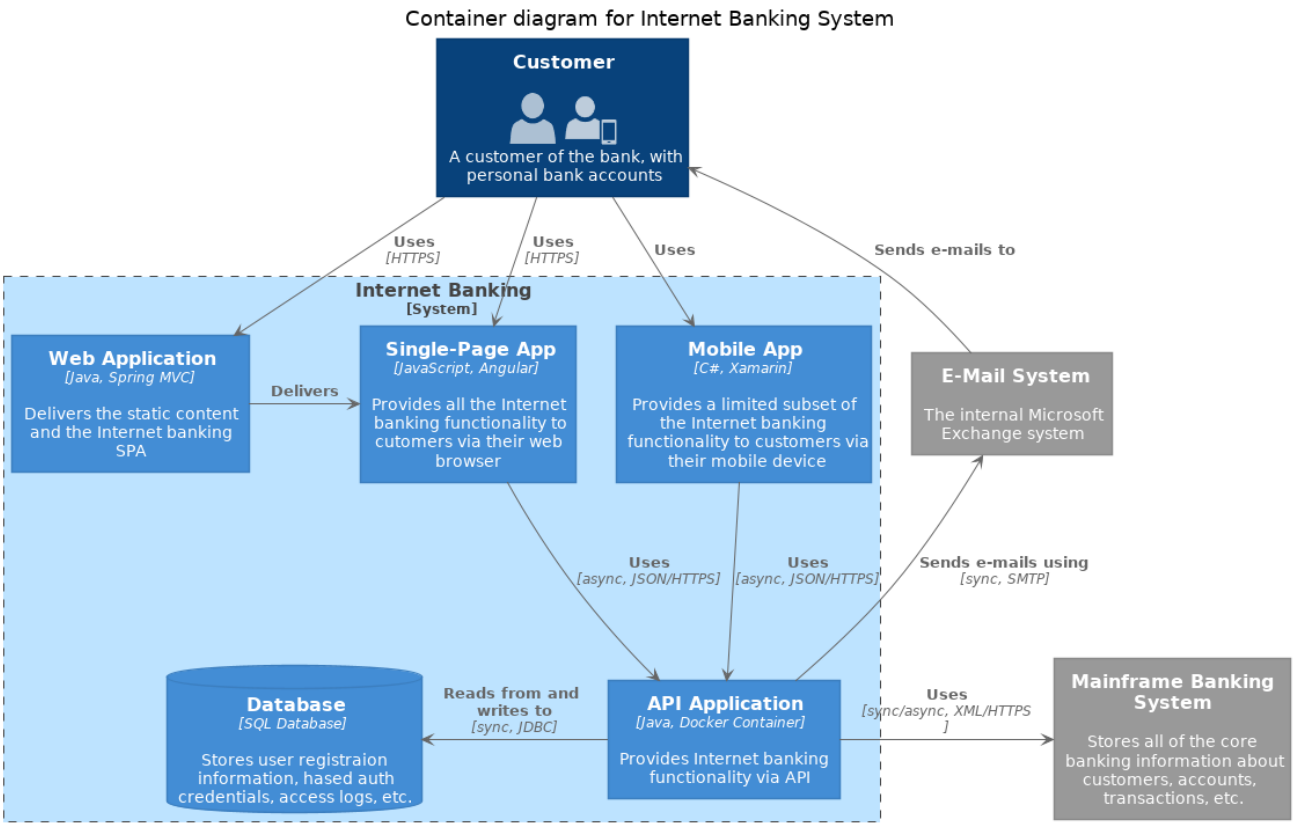
Примеры диаграмм классов в нотации UML (отображает общую структуру иерархии классов, полей и методов классов, интерфейсов и отношений между ними).

Контекстная диаграмма в нотации С4.

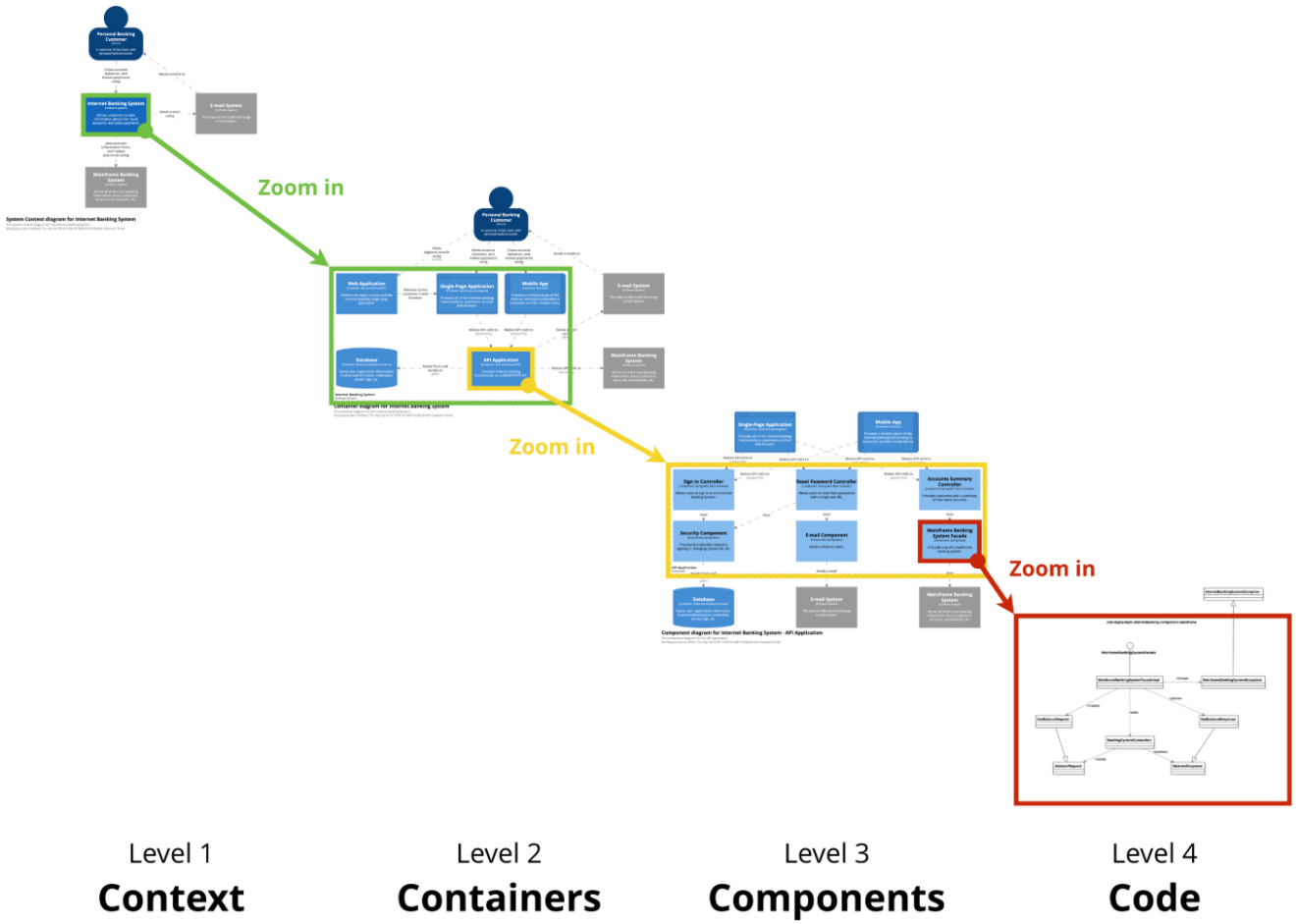
Контекстная диаграмма в нотации DFD.

Сравнение контекстных диаграмм в нотациях: С4 и DFD.

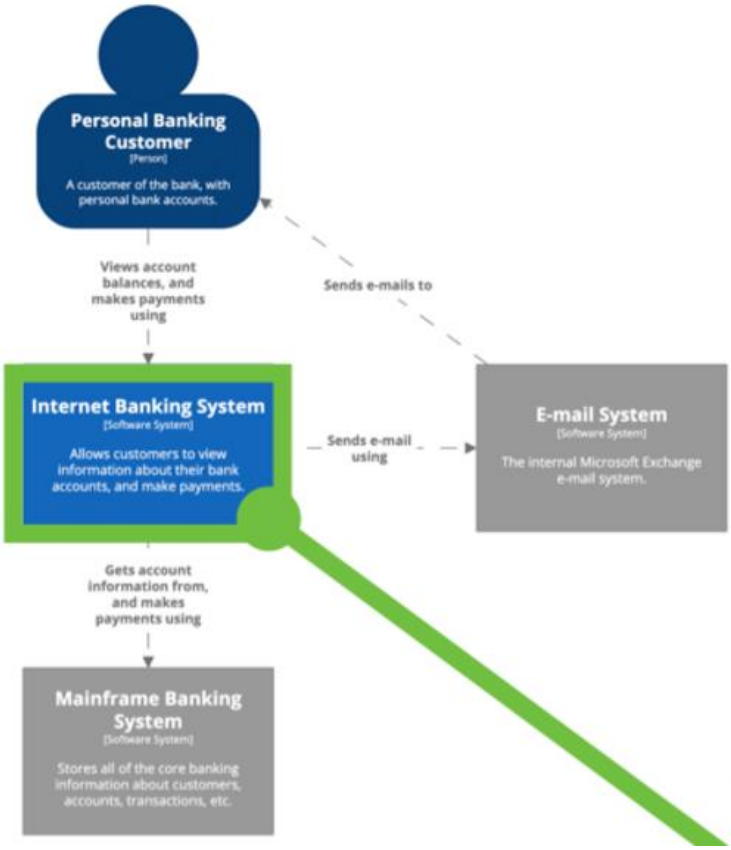
Диаграмма контейнеров в нотации С4.



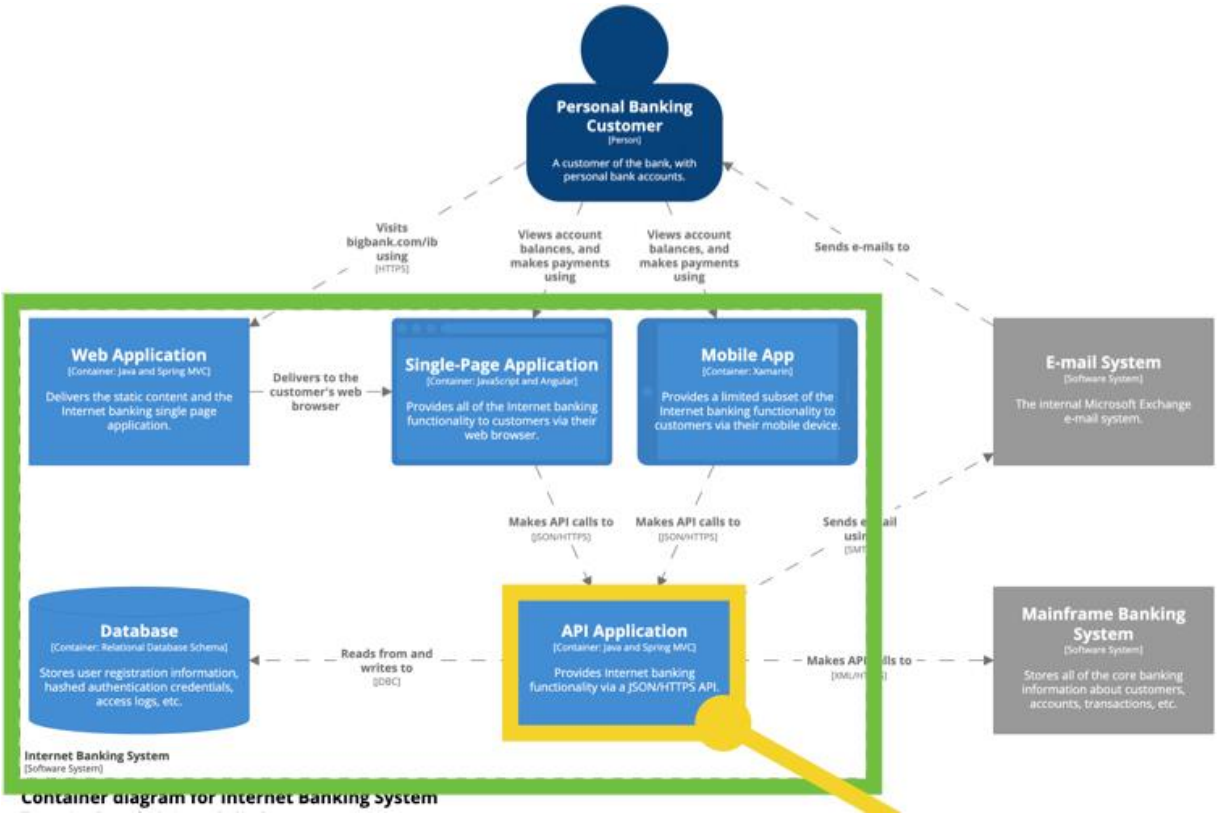
Декомпозиция контекстной диаграммы С4 – уровень контейнеров.



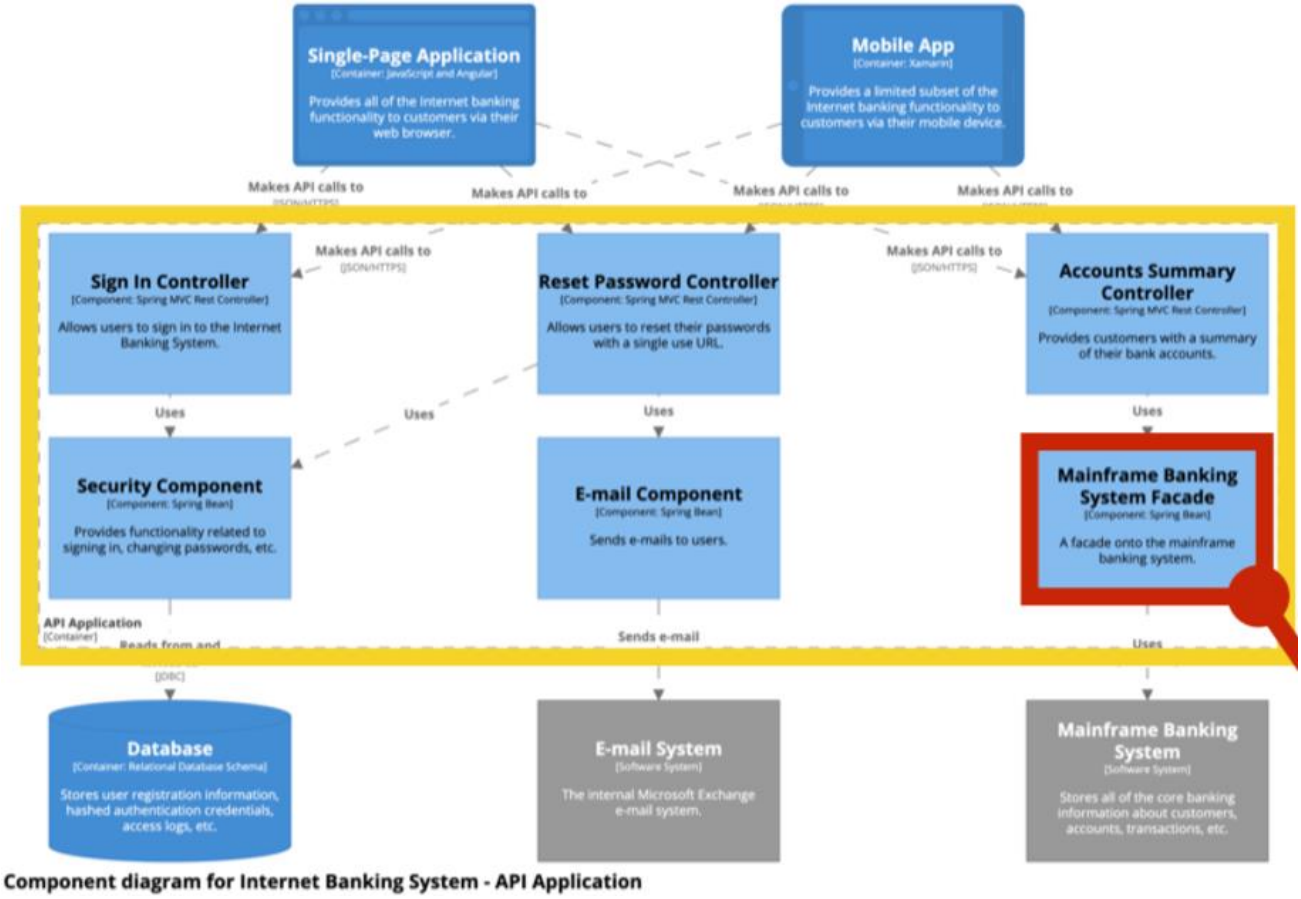
Четыре уровня декомпозиции модели в нотации C4.



Уровень контекста в нотации C4.



Уровень контейнеров в нотации C4.



Уровень компонентов в нотации C4.

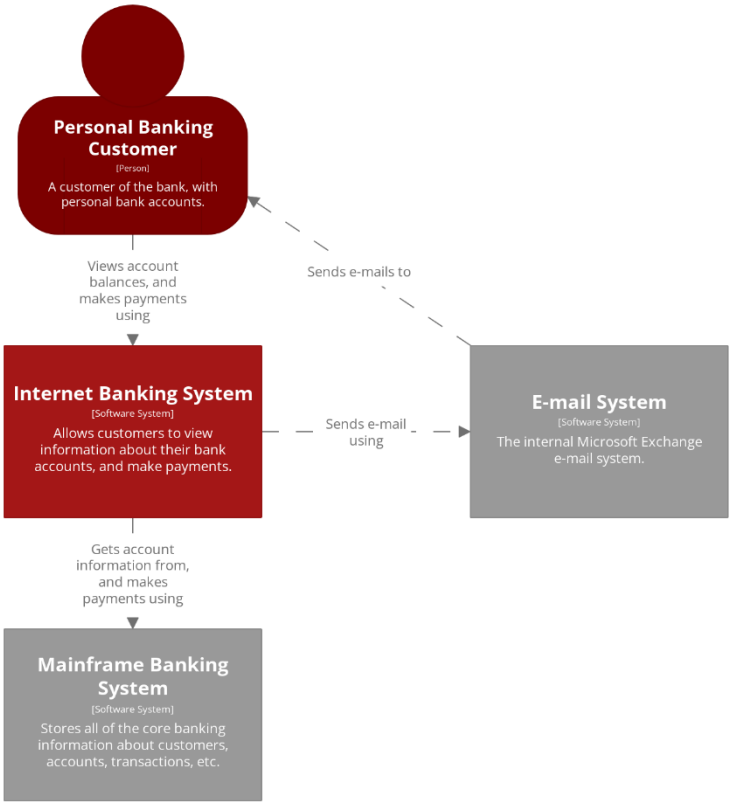


Диаграмма C4: уровень контекста.

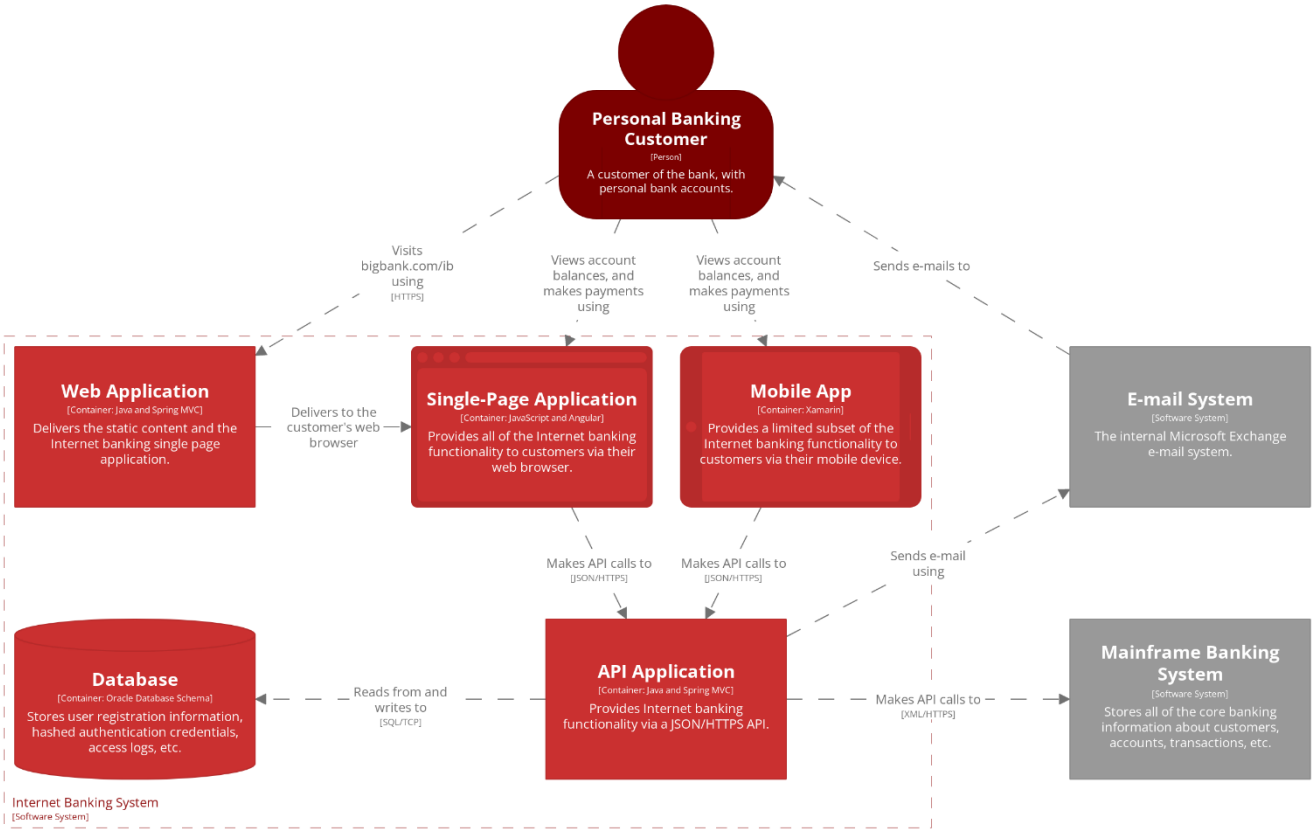


Диаграмма C4: уровень контейнеров.

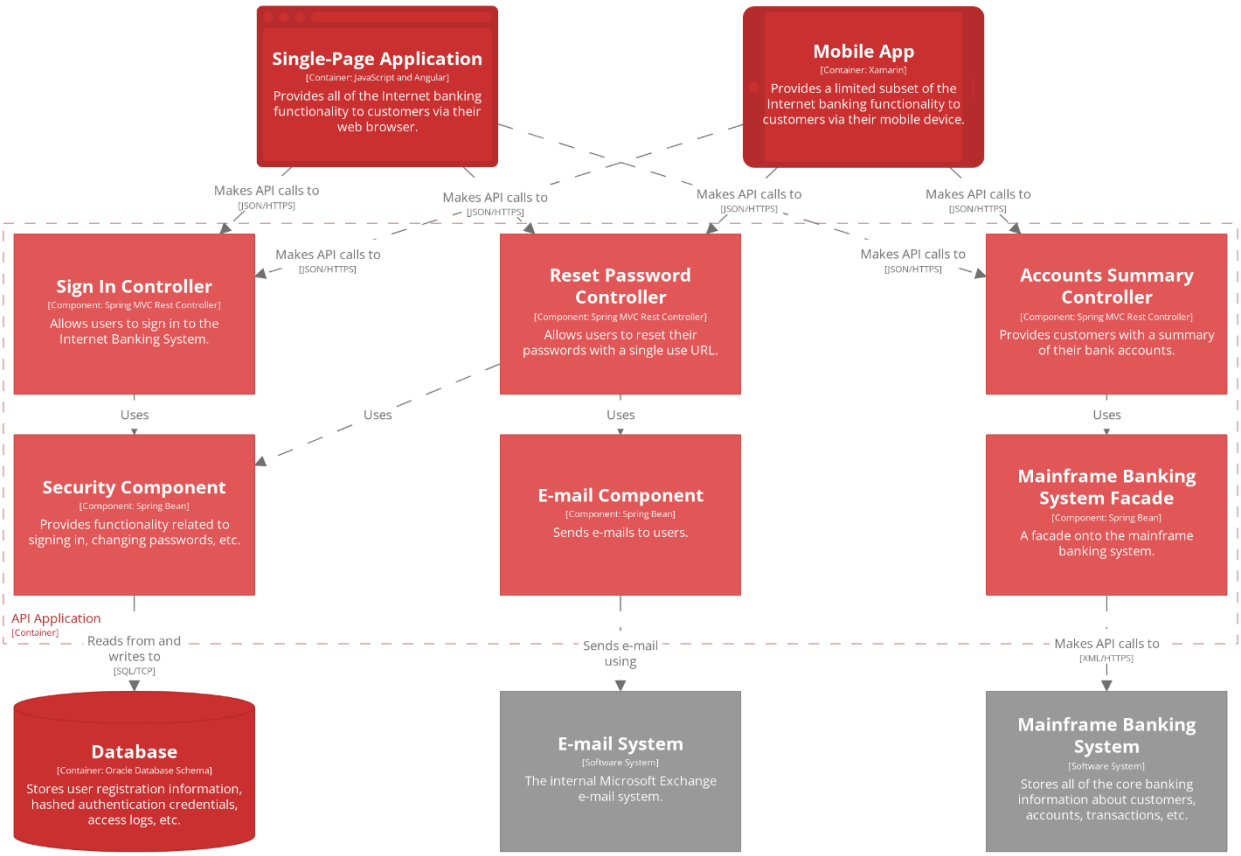


Диаграмма C4: уровень компонентов.

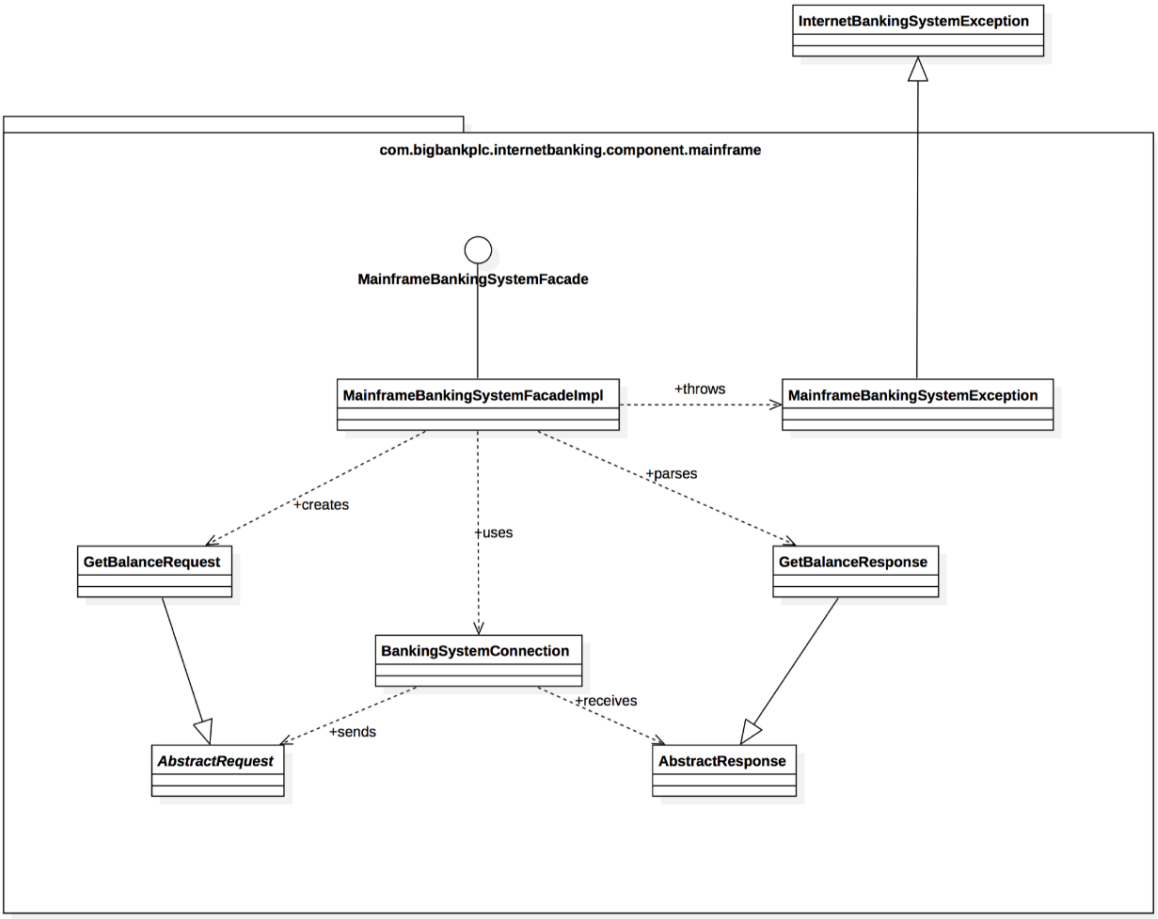


Диаграмма C4: уровень программного кода.